

**CURSO:** Capacitação em Desenvolvimento Full Stack

**DISCIPLINA:** Bancos de Dados e SQL

**PROFESSOR:** Janei Vieira Pereira

**Este trabalho reúne os conteúdos das aulas dos dias 29 e 30 de junho de 2026, envolvendo:**

**1. Chaves Primárias** A chave primária (**Primary Key - PK**) é um atributo que identifica de forma única cada registro dentro de uma tabela. Ela é essencial no modelo relacional, pois garante que a informação (como um id\_aluno ou cpf) não se repita e não seja nula, servindo como o identificador principal do dado.

**2. Chaves Estrangeiras** A chave estrangeira (**Foreign Key - FK**) é o mecanismo utilizado para conectar duas tabelas. Ela cria o relacionamento entre as entidades ao referenciar (apontar para) a chave primária de uma outra tabela.

**3. Integridade Referencial** é um conjunto de regras que atua em conjunto com as chaves para impedir a criação de vínculos inválidos entre as tabelas. Ela garante que uma chave estrangeira só possa apontar para um registro efetivamente existente, assegurando, por exemplo, que não seja criada a matrícula de um aluno que não existe no sistema.

**4. Normalização** é o processo técnico de organizar os dados dentro de um banco de dados para evitar a redundância (repetição desnecessária) e prevenir inconsistências e anomalias de atualização. Esse processo é dividido em etapas:

- **1FN (Primeira Forma Normal):** Exige que a tabela possua apenas atributos atômicos, ou seja, nenhuma célula pode conter mais de um valor ou uma lista de valores (por exemplo, guardar dois números de telefone na mesma coluna).
- **2FN (Segunda Forma Normal):** Consiste na eliminação de dependências parciais, exigindo que as colunas dependam exclusivamente da Chave Primária da tabela.
- **3FN (Terceira Forma Normal):** Realiza a eliminação de dependências transitivas. Se um dado depender de um atributo que não é a chave primária, ele deve ser movido para uma tabela separada.

**5. DER – Diagrama Entidade-Relacionamento** é a representação gráfica do banco de dados feita antes de sua implementação, auxiliando na visualização clara de entidades, cardinalidades e relacionamentos.

*(Nota: As fontes fornecidas mencionam a função do DER, mas os detalhes técnicos sobre os diferentes tipos de notação explicados a seguir são informações externas que você pode querer verificar de forma independente).*

Na prática da modelagem de dados, existem diferentes formas (notações) de desenhar esse diagrama. As mais conhecidas são:

- **Notação de Chen:** É a notação clássica, excelente para o modelo puramente conceitual. Ela é bastante visual, utilizando retângulos para representar entidades, losangos para os relacionamentos e elipses para os atributos.
- **Notação Pé de Galinha (Crow's Foot / Engenharia da Informação):** É uma notação mais próxima da estrutura técnica de tabelas do modelo lógico. As entidades são desenhadas como caixas que já listam os atributos dentro delas. O nome vem da forma como a cardinalidade "Muitos (N)" é representada: uma linha que se divide em três pontas, lembrando um pé de galinha.
- **Notação UML (Diagrama de Classes):** Muito utilizada na engenharia de software para mapear sistemas orientados a objetos, pode ser adaptada para a modelagem de dados usando blocos (classes) que detalham o nome da entidade e seus atributos.

**6. SQL DDL A Linguagem de Definição de Dados (DDL - Data Definition Language)** é o conjunto de comandos SQL focado em definir, modificar ou remover a "estrutura" e o esqueleto dos objetos no banco de dados, sem lidar diretamente com o conteúdo dos registros.

- **CREATE:** Utilizado para criar novos objetos no banco, definindo tabelas, colunas e restrições (como chaves).
- **ALTER:** Utilizado para modificar a estrutura de uma tabela já existente (adicionando ou renomeando colunas) sem perder os dados contidos nela.
- **DROP:** Utilizado para remover permanentemente um objeto do banco (excluindo a estrutura e os dados nela contidos).

**7. Exemplos** Abaixo, exemplos de comandos DDL estruturando tabelas e relacionamentos:

```
-- Criação de tabelas (CREATE) com definição de Chaves

CREATE TABLE cursos (

  id_curso INT PRIMARY KEY,

  nome VARCHAR(100) NOT NULL

);

-- Adição de colunas em uma tabela existente (ALTER)

ALTER TABLE cursos

ADD carga_horaria INT;

-- Exclusão de tabelas (DROP)

DROP TABLE cursos;
```

**8. Referências** Links e materiais confiáveis para estudo complementar:

- **PostgreSQL:** Documentação oficial do PostgreSQL (<https://www.postgresql.org/docs/>).
- **MySQL:** MySQL Reference Manual (<https://dev.mysql.com/doc/>).
- **Livros:** *Sistemas de banco de dados* (Elmasri & Navathe), *Sistema de banco de dados* (Silberschatz et al.), *Introdução a sistemas de bancos de dados* (C. J. Date), *SQL Cookbook* (Anthony Molinaro).

## Atividades

Com base no conteúdo deste documento, da apostila e slides relacionados, você deverá resolver e entregar as seguintes atividades para consolidar a transição do modelo conceitual para a implementação física do banco de dados.

**Atividade 1: Modelagem, DER e Escolha de Notação Cenário:** Uma clínica precisa gerenciar seus dados. Temos Pacientes (id, nome, cpf) e Médicos (id, nome, especialidade). Um médico pode realizar várias consultas, e um paciente pode passar por várias consultas.

- **Tarefa A:** Identifique as chaves primárias de cada entidade.
- **Tarefa B:** Pesquise os diferentes estilos de desenho (Notação de Chen, Pé de Galinha/Crow's Foot ou UML) e escolha um tipo de notação para desenhar o DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) deste cenário. Faça o desenho identificando corretamente as entidades, os relacionamentos e as cardinalidades.
- **Tarefa C:** Escreva um breve parágrafo explicando qual notação você escolheu e o porquê da sua escolha (ex: achou mais fácil de ler, mais próxima de como o banco funciona, etc.).
- **Tarefa D:** Explique como a entidade "Consulta" atuará para garantir a Integridade Referencial conectando o médico e o paciente através de Chaves Estrangeiras.

**Atividade 2: Aplicando a Normalização** Considere a seguinte tabela de uma biblioteca (Não Normalizada): *Tabela: Empréstimos (ID\_Empréstimo, Nome\_Leitor, Telefones\_Leitor, ID\_Livro, Título\_Livro, Autor\_Livro)* Sabendo que o campo Telefones\_Leitor possui mais de um telefone por pessoa e que as informações de Livro dependem do ID\_Livro e não do empréstimo:

- **Tarefa:** Demonstre passo a passo como essa estrutura ficaria ao aplicar a **1FN**, a **2FN** e a **3FN**, separando os dados em novas tabelas organizadas e conectadas por chaves, assim como fizemos no exemplo de alunos e cursos.

**Atividade 3: Estruturação com SQL DDL** Transforme o modelo normalizado que você idealizou na Atividade 1 em código real utilizando os comandos **DDL**.

- **Tarefa A:** Escreva o código **CREATE TABLE** para as tabelas de Pacientes e Medicos, definindo corretamente os tipos de dados e a **PRIMARY KEY**.
- **Tarefa B:** Escreva o **CREATE TABLE** para a tabela de Consultas, configurando as **FOREIGN KEYS** necessárias para ligar o paciente ao médico.

- **Tarefa C:** Escreva um comando **ALTER TABLE** para adicionar a coluna `data_nascimento` na tabela de Pacientes.
- **Tarefa D:** Escreva um comando **DROP TABLE** explicando qual cuidado deve ser tomado antes de executá-lo.

## **Fundamentos de Modelagem de Banco de Dados e SQL DDL: Guia de Estudos**

Este guia de estudos apresenta uma revisão abrangente dos princípios centrais do projeto de bancos de dados relacionais, das técnicas de normalização, das notações gráficas de modelagem e dos comandos da Linguagem de Definição de Dados (DDL), com base na documentação técnica fornecida.

### **Parte 1: Questionário de Revisão**

**Instruções:** Responda às perguntas a seguir em 2 a 3 frases, com base nas informações apresentadas no contexto de origem.

1. **Qual é a função principal de uma Chave Primária (PK) dentro de uma tabela de banco de dados?**
2. **Como uma Chave Estrangeira (FK) facilita o relacionamento entre duas entidades separadas?**
3. **Explique o conceito de Integridade Referencial e sua importância para manter a qualidade dos dados.**
4. **Qual é o objetivo geral do processo de Normalização?**
5. **Qual requisito específico deve ser atendido para que uma tabela satisfaça a Primeira Forma Normal (1FN)?**
6. **Em que circunstâncias os dados devem ser movidos para uma tabela separada para satisfazer a Terceira Forma Normal (3FN)?**
7. **O que é um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e quando ele deve ser criado?**
8. **Descreva as características visuais da Notação de Chen para modelagem de banco de dados.**
9. **O que diferencia a Linguagem de Definição de Dados (DDL) de outros tipos de comandos SQL?**
10. **Qual é a diferença funcional entre os comandos SQL ALTER e DROP?**

## Parte 2: Gabarito

1. **Função da Chave Primária:** Uma Chave Primária é um atributo que identifica de forma única cada registro dentro de uma tabela, garantindo que dados como um número de ID ou CPF não se repitam. Ela é um elemento fundamental do modelo relacional, pois serve como identificador principal e não pode conter valores nulos.
2. **Papel da Chave Estrangeira:** Uma Chave Estrangeira funciona como um mecanismo para conectar duas tabelas ao referenciar a Chave Primária de outra tabela. Essa referência estabelece um relacionamento formal entre diferentes entidades dentro do banco de dados.
3. **Integridade Referencial:** Trata-se de um conjunto de regras que atua junto com as chaves para impedir a criação de vínculos inválidos entre tabelas. Ela garante que uma Chave Estrangeira só possa apontar para um registro que realmente exista, evitando erros como registrar a matrícula de um aluno inexistente.
4. **Objetivo da Normalização:** A normalização é um processo técnico usado para organizar os dados a fim de eliminar redundâncias, ou seja, repetições desnecessárias. Seu objetivo é prevenir inconsistências e anomalias que podem ocorrer durante atualizações dos dados.
5. **Requisito da Primeira Forma Normal (1FN):** Para satisfazer a 1FN, uma tabela deve conter apenas atributos atômicos, ou seja, cada célula deve armazenar um único valor. Isso proíbe o uso de listas ou múltiplos valores em uma mesma coluna, como armazenar dois telefones em um único campo.
6. **Terceira Forma Normal (3FN) e Dependências Transitivas:** Os dados devem ser movidos para uma tabela separada durante a 3FN quando dependem de um atributo que não é a Chave Primária. Essa etapa tem como objetivo eliminar dependências transitivas dentro da estrutura de dados.
7. **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER):** Um DER é uma representação gráfica do banco de dados, criada antes da implementação, para ajudar a visualizar entidades, relacionamentos e cardinalidades. Ele oferece um mapa claro de como a estrutura de dados funcionará depois de construída.
8. **Características da Notação de Chen:** A Notação de Chen é um estilo visual clássico de modelagem conceitual que utiliza formas geométricas específicas. Ela representa entidades por retângulos, relacionamentos por losangos e atributos por elipses.
9. **Definição de SQL DDL:** DDL, ou Linguagem de Definição de Dados, é um subconjunto de comandos SQL usado especificamente para definir, modificar ou remover a estrutura, ou “esqueleto”, dos objetos do banco de dados. Diferentemente de outros comandos, a DDL se concentra no recipiente, como tabelas e colunas, e não no conteúdo dos registros.

10. **ALTER vs. DROP:** O comando ALTER é usado para modificar a estrutura de uma tabela existente, como adicionar ou renomear colunas, preservando os dados nela contidos. Já o comando DROP remove permanentemente o objeto inteiro, excluindo tanto sua estrutura quanto todos os dados armazenados.



### Parte 3: Questões Dissertativas

**Instruções:** Use os temas a seguir para praticar a síntese de conceitos complexos do material de origem. (As respostas não são fornecidas nesta seção).

1. **A Interdependência da Integridade:** Discuta como Chaves Primárias, Chaves Estrangeiras e Integridade Referencial trabalham juntas para garantir a confiabilidade de um banco de dados relacional.
2. **As Etapas da Normalização:** Analise a progressão da 1FN até a 3FN, explicando como cada etapa trata especificamente diferentes tipos de redundância e dependência de dados.
3. **Notações Comparativas:** Compare e contraste a Notação de Chen e a Notação Pé de Galinha, concentrando-se em seus elementos visuais e em sua adequação à modelagem conceitual e à modelagem lógica.
4. **Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados:** Explique a importância de criar um DER antes de implementar comandos SQL DDL e como essa sequência impacta a estrutura final do banco de dados.
5. **Gerenciamento Estrutural por meio da DDL:** Avalie os riscos e utilidades do uso dos comandos CREATE, ALTER e DROP ao gerenciar um ambiente de banco de dados em produção.

#### Parte 4: Glossário de Termos-Chave

| Termo                                         | Definição                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1FN (Primeira Forma Normal)</b>            | Etapa de normalização que exige atributos atômicos, em que nenhuma célula contém mais de um valor ou uma lista de valores.                                       |
| <b>2FN (Segunda Forma Normal)</b>             | Etapa de normalização que elimina dependências parciais, exigindo que todas as colunas dependam exclusivamente da Chave Primária.                                |
| <b>3FN (Terceira Forma Normal)</b>            | Etapa de normalização que elimina dependências transitivas ao mover dados que dependem de atributos que não são Chave Primária para tabelas separadas.           |
| <b>ALTER</b>                                  | Comando DDL usado para modificar a estrutura de uma tabela existente sem perder os dados que ela contém.                                                         |
| <b>Atributo Atômico</b>                       | Campo de dados que contém apenas um valor único e indivisível.                                                                                                   |
| <b>Notação de Chen</b>                        | Notação clássica de modelagem que utiliza retângulos para entidades, losangos para relacionamentos e elipses para atributos.                                     |
| <b>CREATE</b>                                 | Comando DDL usado para criar novos objetos, como tabelas, colunas e restrições, em um banco de dados.                                                            |
| <b>Notação Pé de Galinha</b>                  | Notação técnica de modelagem em que as entidades são caixas que listam atributos, e os relacionamentos “muitos” são representados por uma linha com três pontas. |
| <b>DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)</b> | Representação gráfica das entidades e dos relacionamentos de um banco de dados, criada antes da implementação.                                                   |
| <b>DROP</b>                                   | Comando DDL usado para excluir permanentemente um objeto, incluindo sua estrutura e todos os seus dados.                                                         |
| <b>Chave Estrangeira (FK)</b>                 | Atributo que conecta duas tabelas ao referenciar a Chave Primária de outra tabela.                                                                               |

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normalização</b>              | Processo técnico de organização dos dados de um banco de dados para evitar redundância e anomalias de atualização.                |
| <b>Chave Primária (PK)</b>       | Atributo único e não nulo que serve como identificador principal de um registro em uma tabela.                                    |
| <b>Integridade Referencial</b>   | Conjunto de regras que garante que Chaves Estrangeiras sempre apontem para registros existentes e válidos na tabela referenciada. |
| <b>SQL DDL</b>                   | Linguagem de Definição de Dados; conjunto de comandos SQL (CREATE, ALTER, DROP) voltado à estrutura do banco de dados.            |
| <b>UML (Diagrama de Classes)</b> | Notação usada na engenharia de software que representa entidades como blocos (classes), detalhando nomes e atributos.             |